

โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ (Tooling and Automation)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-02-Tooling-and-Automation.pptx · ครบทั้ง 62 สไลด์

สไลด์ 1 / 62

โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ (Tooling and Automation)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ยินดีต้อนรับสู่โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ (Tooling and Automation)

สไลด์ 2 / 62

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Systems Manager และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Tools for PowerShell
- ระบุเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ เช่น SDKs, AWS CloudFormation และ AWS OpsWorks
- อธิบายว่า Amazon S3 ใช้โฮสต์เว็บไซต์แบบสถิต (static website) ได้อย่างไร

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Systems Manager และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Tools for PowerShell
- ระบุเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ เช่น SDKs, AWS CloudFormation และ AWS OpsWorks
- อธิบายว่า Amazon S3 ใช้โฮสต์เว็บไซต์แบบสถิตได้อย่างไร

หลังจากภาพรวมนี้ คุณจะได้ทำแบบทดสอบความรู้ (Knowledge Check)

สไลด์ 3 / 62

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- AWS Systems Manager
- เครื่องมือและระบบและเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติม
- การโฮสต์เว็บไซต์แบบสถิตบน Amazon S3
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

การสาธิตโดยผู้สอน:

- คุณสมบัติของ AWS Systems Manager

แล็บ:

- Lab 1: AWS Systems Manager

กิจกรรม / โปรเจกต์:

- กิจกรรมที่ 2: สร้างเว็บไซต์แบบสถิตบน Amazon S3
- เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting knowledge base)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

โมดูลนี้กล่าวถึงรายละเอียดวิธีใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI) และเราจะดูคุณสมบัติที่บริการ AWS Systems Manager มีให้ด้วย จากนั้นโมดูลจะให้ภาพรวมของเครื่องมือและระบบและเครื่องมือพัฒนาอื่น ๆ ที่มีให้ใช้ได้แก่:

- AWS software development kits (SDKs)
- AWS CloudFormation
- AWS OpsWorks

ในตอนท้ายของโมดูล คุณจะทำแล็บภาคปฏิบัติ ซึ่งคุณจะทำตามตัวอย่างที่แตกต่างกันด้วย AWS Systems Manager

สไลด์ 4 / 62

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูลนี้

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Automation and Optimization (ระบบอัตโนมัติและการปรับให้เหมาะสม)

- Foundational IT (ไอทีพื้นฐาน)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อคุณได้รู้จักโปรเจกต์ Troubleshooting Knowledge Base แล้ว และวิธีสร้างรายการใหม่ในฐานความรู้ คุณก็พร้อมที่จะสร้างรายการตามหัวข้อที่จะครอบคลุมในโมดูลนี้

เนื่องจากหัวข้อหลักหนึ่งของโมดูลนี้คือ AWS Identity and Access Management (IAM) จึงมีโอกาสมารายการในหมวด Security & Compliance ลงในฐานความรู้ของคุณ นอกจากนี้ ในกิจกรรมภาคปฏิบัติที่ตามหลังโมดูลนี้ คุณจะได้อัดตั้ง ตั้งค่า และใช้งาน AWS CLI ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้คุณสร้างรายการในหมวด Foundational IT หากต้องแก้ปัญหาดังกล่าวหรือการตั้งค่าใน Linux terminal

หมายเหตุผู้แปล: ข้อความในคำบรรยายสไลด์นี้เข้ามาจากโมดูล 1 ในต้นฉบับ

สไลด์ 5 / 62

โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ

AWS Systems Manager

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจ AWS Systems Manager

สไลด์ 6 / 62

ภาพรวมของ AWS Systems Manager

แผนภาพ: AWS Systems Manager → Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances โดยทำงานด้าน:

- Software inventory (รายการซอฟต์แวร์)
- OS patches (แพตช์ระบบปฏิบัติการ)
- System images (อิมเมจของระบบ)
- OS management and configuration (การจัดการและตั้งค่าระบบปฏิบัติการ)

คุณสมบัติ (Features):

- Automation
- Run Command
- Session Manager
- Patch Manager
- Maintenance Windows
- State Manager
- Parameter Store
- Inventory
- Insights dashboard

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS Systems Manager เป็นบริการจัดการที่ช่วยให้ผู้ใช้:

- รวบรวมรายการซอฟต์แวร์ (software inventory)
- ติดตั้งแพตช์ระบบปฏิบัติการ (OS patches)
- สร้างอิมเมจของระบบ (system images)
- ตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux

AWS Systems Manager ถูกออกแบบให้เน้นระบบอัตโนมัติอย่างมาก ซึ่งช่วยให้ตั้งค่าและจัดการระบบที่รันอยู่ใน on-premises หรือบน AWS ได้ AWS Systems Manager ให้ผู้ใช้เลือก instances ที่ต้องการจัดการ และกำหนดงานจัดการที่ต้องการทำ

AWS Systems Manager มีคุณสมบัติและประโยชน์มากมายที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการระบบน่าจะพบว่ามันมีประโยชน์

ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ Run Command ให้คุณรันสคริปต์และโปรแกรมจากระยะไกล ขณะที่ State Manager ทำให้มั่นใจได้ว่า EC2 instances ของคุณถูก bootstrap ด้วยซอฟต์แวร์ที่กำหนดตอนเริ่มทำงาน คุณใช้ Inventory Manager เพื่อรวบรวมและ query ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าและรายการของ EC2 instances และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ และด้วย Maintenance Window คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาที่เกิดซ้ำเพื่อรันงานดูแลระบบและงานบำรุงรักษากับ instances ของคุณ

คุณสมบัติของ AWS Systems Manager

AWS Systems Manager ประกอบด้วย:

- Automation
- Documents
- Patch Manager
- Parameter Store
- Inventory
- Maintenance Windows
- State Manager
- Run Command

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในส่วนถัดไปจะมีมีการสาธิตโดยผู้สอน ตามด้วยคำอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญบางอย่างของ AWS Systems Manager หลังการสาธิต สไลด์ถัดไปอีกหลายสไลด์จะเจาะลึกคุณสมบัติแต่ละตัวของ Systems Manager ที่แสดงไว้ที่นี่

สาธิต: คุณสมบัติของ AWS Systems Manager

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ผู้สอนอาจเลือกสาธิตคุณสมบัติของ AWS Systems Manager

AWS Systems Manager: Automation

ทำให้งานปฏิบัติการไอทีและงานจัดการที่ท้อป่อยและซ้ำ ๆ บนทรัพยากร AWS เป็นอัตโนมัติอย่างปลอดภัย

- #1 สร้าง automation document
- #2 รัน automation document
- #3 เฝ้าติดตามและทดสอบ automation

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติ Automation ใน Systems Manager สามารถกำหนดงานไอทีทั่วไปเป็นชุดของขั้นตอนใน AWS Systems Manager document (SSM document) จากนั้นคุณสมบัติ Automation จะรันทุกขั้นตอนในเอกสารกับทรัพยากร AWS ทั้งกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนด automation เพื่อแก้ไข instances ที่ติดต่อนไม่ได้ สร้าง golden Amazon Machine Images (AMI) (AMIs) หรือติดตั้งแพตช์ให้ instances นอกจากนี้ยังเขียน automation แบบกำหนดเองด้วย JavaScript Object Notation (JSON) ได้ และสามารถตั้งค่า Amazon CloudWatch Events ให้ทริกเกอร์ Systems Manager automations ได้ด้วย

แนวทางที่แนะนำในการพัฒนาและทดสอบ Systems Manager automation คือ:

- สร้าง automation document หรือใช้ automation template ที่มีอยู่ ซึ่งมีขั้นตอนตามลำดับและพารามิเตอร์ที่ Systems Manager จะรัน
- รัน automation ด้วย Systems Manager ซึ่งจะทำการต่าง ๆ เช่น:
 - launch instance
 - ถ่าย snapshot
 - ติด tag ให้ instances
 - ลบอิมเมจเก่า
 - terminate instance
- เฝ้าติดตามขั้นตอนการทำงานของ automation (เช่น ใช้ AWS Management Console) หลังจาก automation เสร็จ ให้ยืนยันว่าได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น คุณอาจ launch instance ทดสอบจาก Amazon Machine Image (AMI) ที่ถูกอัปเดตโดย Systems Manager automation เพื่อตรวจสอบว่าคุณลักษณะตามที่คาดหวัง

AWS Systems Manager: Run command

(ภาพ: ตัวอย่างประเภทคำสั่งที่ Amazon เตรียมไว้ให้ – Example command types provided by Amazon)

Run Command:

- ใช้คำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือสร้างคำสั่งของคุณเอง
- เลือก instances หรือ tags
- เลือกการควบคุม (controls) หรือกำหนดเวลา (schedules)
- รันคำสั่ง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Systems Manager Run Command เป็นวิธีง่าย ๆ ในการรันคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากับ EC2 instances คำสั่งที่รันด้วย Run Command ช่วยลดภาระการจัดการ เพราะผู้ใช้จัดการ instances ได้โดยไม่ต้องตั้ง bastion hosts หรือจัดการ Secure Shell (SSH) keys และใบรับรอง

ด้วยการผสมรวมกับ AWS Identity and Access Management (IAM) คุณสามารถกำหนดสิทธิ์แบบละเอียดเพื่อควบคุมการกระทำที่ผู้ใช้ทำกับ instances ได้ ทุกการกระทำที่ทำด้วย Systems Manager ยังสามารถบันทึกได้โดย AWS CloudTrail ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบ (audit) การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งสภาพแวดล้อมได้

AWS Systems Manager: Session Manager

เชื่อมต่อกับ instances อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเปิด inbound ports ไม่ต้องใช้ bastion hosts และไม่ต้องดูแล SSH keys

แผนภาพ:

- ผู้ใช้ (User) → AWS Systems Manager → secure session → EC2 instance (Windows หรือ Linux)
- ผู้ใช้ → Command Line interface (aws start-session --target) → secure session → EC2 instance (Windows หรือ Linux)
- การบันทึก session (Session logging) → Amazon CloudWatch Logs และ Amazon S3 Bucket

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติ Session Manager ใน AWS Systems Manager ช่วยให้ผู้ใช้จัดการ EC2 instances ผ่าน shell แบบโต้ตอบบนเบราว์เซอร์ ที่เข้าถึงได้ใน AWS Management Console

Session Manager ให้การจัดการ instance ที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องเปิด inbound ports ใน security groups ไม่ต้องดูแล bastion host instances ใน EC2 subnets และไม่ต้องจัดการ SSH keys

Session Manager ยังทำให้ปฏิบัติตามนโยบายองค์กรได้ตรงไปตรงมา ซึ่งนโยบายเหล่านั้นกำหนดให้ต้องควบคุมการเข้าถึง instances มีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด และมี log ที่ตรวจสอบได้ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าถึง instance ผู้ใช้ได้ประโยชน์เหล่านั้นขณะที่ยังเปิดให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึง EC2 instances ได้

AWS Systems Manager: Patch Manager

deploy แพตช์ของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติให้กับ Amazon EC2 หรือ on-premises instances กลุ่มใหญ่

- 1. สร้าง baseline
- 2. สร้าง maintenance window สำหรับการติดตั้งแพตช์
- 3. ติดตั้ง (apply) และรีบูต
- 4. ตรวจสอบ (audit) ผลลัพธ์ด้วยการตรวจสอบความสอดคล้อง (compliance)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

การติดตั้งแพตช์ให้เซิร์ฟเวอร์และ instances มีความท้าทายหลายประการ ได้แก่:

- เวลาที่ใช้ในการติดตั้งแพตช์ให้ EC2 instances หรือเครื่อง on-premises หลายเครื่อง
- ลักษณะงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ
- ข้อผิดพลาดที่อาจทำให้ระบบหยุดทำงาน (downtime)
- ปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance)

ในการใช้ Systems Manager Patch Manager เพื่อให้การติดตั้งแพตช์เป็นอัตโนมัติ:

- สร้าง patch baseline ซึ่งมีกฎที่อนุมัติหรือปฏิเสธแพตช์โดยอัตโนมัติ
- กำหนด maintenance window และจัดกลุ่ม instances เข้าด้วยกันเพื่อติดตั้งแพตช์
- ติดตั้งแพตช์ใน maintenance window และรีบูตทุก instance ใน patch group
- ทบทวนผลลัพธ์และรายละเอียดของ patch compliance

AWS Systems Manager: Maintenance Windows

กำหนดช่วงเวลาเพื่อรันงานดูแลระบบและงานบำรุงรักษากับ instances ของคุณ

- #1 สร้าง Maintenance Window

- #2 กำหนดเป้าหมาย (Assign targets)
- #3 กำหนดงาน (Assign tasks)
- #4 ทบทวนสถานะหลังงานเสร็จสิ้น

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติ Maintenance Windows ของ Systems Manager ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดเวลางานประจำ เช่น การติดตั้งแพตช์ ให้รันโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถกำหนดขีดจำกัดจำนวนงานที่รันพร้อมกันและอัตราข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ ขั้นตอนการใช้ Maintenance Window คือ:

- สร้าง Maintenance Window
- กำหนดเป้าหมาย (targets)
- กำหนดงานที่จะรันกับเป้าหมายเหล่านั้น ประเภทงานที่รันได้ ได้แก่:
 - คำสั่งที่รันโดย Systems Manager Run Command
 - Systems Manager Automation workflows
 - AWS Step Function workflows
 - AWS Lambda functions
- ทบทวนสถานะของงานหลังจากรันงานเสร็จสิ้น

สไลด์ 14 / 62

AWS Systems Manager: State Manager

รักษาการตั้งค่า (configuration) ของ Amazon EC2 หรือ on-premises instances ให้สม่ำเสมอ

วงจรการทำงาน:

- เลือก SSM document ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือสร้างขึ้นเอง
- ผูก (associate) instances ของคุณเข้ากับ document
- กำหนดตารางเวลา (schedule) สำหรับสถานะ (state)
- ส่งข้อมูลผลลัพธ์ไปยัง Amazon S3 (ไม่บังคับ)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS Systems Manager State Manager เป็นบริการจัดการการตั้งค่า (configuration management) ที่ปลอดภัยและขยายขนาดได้ ซึ่งทำให้กระบวนการรักษา EC2 และโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดของคุณให้อยู่ในสถานะที่คุณกำหนดเป็นอัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เมื่อสร้าง EC2 instances, คาวนโหลสดและอัปเดต agents, ตั้งค่าเครือข่าย, เข้าร่วม Windows domain, ติดตั้งแพตช์ อัปเดตซอฟต์แวร์ให้ instances และรันสคริปต์บน managed instances ที่เป็น Linux และ Windows

State Manager ทำงานดังนี้:

- ขั้นแรก สร้าง AWS Systems Manager (SSM) document หรือระบุ document ที่มีอยู่ ซึ่งกำหนดการกระทำที่ Systems Manager จะทำกับ managed instances ของคุณ documents เขียนด้วย JavaScript Object Notation (JSON) หรือ YAML Ain't Markup Language (YAML) และประกอบด้วยขั้นตอนและพารามิเตอร์ที่คุณระบุ
- จากนั้น ผูก managed instances ของคุณเข้ากับ SSM document เมื่อสร้างการผูก (association) คุณจะกำหนดตารางเวลาว่าจะใช้สถานะที่ตั้งค่าไว้บ่อยแค่ไหน สุดท้าย คุณสามารถเลือกเขียนผลลัพธ์ของคำสั่งลงใน Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket ได้เมื่อสร้าง association

สไลด์ 15 / 62

AWS Systems Manager: Parameter Store

ตาราง Parameter Store ในภาพ (เข้ารหัสด้วย AWS Key Management Service):

ชื่อพารามิเตอร์ที่ไม่ซ้ำกัน (Unique Parameter Name)	รหัสผ่าน (Password)
/Dev/DB/UserName	DE24xd0w

SSM document ที่อ้างอิงพารามิเตอร์นี้:

{ "schemaVersion": "2.2", "description": "Sample schema version 2.2 document v3.", "parameters": { "dbname": { "type": "String", "default": "{{ssm:/Dev/DB/UserName}}" } }, "mainSteps": [{ "action": "aws:runShellScript", "arguments": [{"name": "runShellScript", "inputs": { "runCommand": ["echo DBUserName: {{ dbname }}"] } }] }] }

"name": "runShellScript", "inputs": { "runCommand": ["echo DBUserName: {{ dbname }}"] } }] }

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แทนที่จะเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้ในไฟล์การตั้งค่าหรือเขียนตายตัว (hard code) ไว้ในซอร์สโค้ด คุณสามารถใช้ Systems Manager Parameter Store เก็บพารามิเตอร์เหล่านี้ แล้วอ้างอิงข้อมูลนี้ในแอปพลิเคชันหรือสคริปต์ ใช้ Parameter Store เก็บข้อมูลการตั้งค่า เช่น:

- รหัสผ่าน
- คีย์
- รหัสใบอนุญาต (license codes)
- สตริงเชื่อมต่อฐานข้อมูล (database strings)

ในตัวอย่างบนสไลด์ มีการสร้างพารามิเตอร์ใหม่เพื่อเก็บรหัสผ่าน จากนั้นชื่อพารามิเตอร์ถูกอ้างอิงในโค้ดที่แสดงทางขวา Parameter Store ผสานรวมกับ IAM เพื่อควบคุมการเข้าถึงพารามิเตอร์ และข้อมูลที่เก็บไว้สามารถเข้ารหัสด้วย AWS Key Management Service (AWS KMS)

ปัจจุบัน SSM documents ยังไม่รองรับการอ้างอิงพารามิเตอร์แบบ SecureString หมายความว่าหากจะใช้พารามิเตอร์ SecureString กับ (ตัวอย่างเช่น) Run Command จำเป็นต้องดึงค่าพารามิเตอร์ออกมาก่อน แล้วจึงส่งให้ Run Command

สไลด์ 16 / 62

AWS Systems Manager: Inventory

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ instances และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บน instances

ข้อมูลที่รวบรวม:

- Application data (ข้อมูลแอปพลิเคชัน)
- Files (ไฟล์)
- Network configurations (การตั้งค่าเครือข่าย)
- Windows services (บริการของ Windows)
- Server roles (บทบาทของเซิร์ฟเวอร์)
- Updates (อัปเดต)
- System properties (คุณสมบัติของระบบ)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติ Inventory ของ Systems Manager สามารถรวบรวมข้อมูลรายการของ EC2 instances และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ เช่น:

- ข้อมูลแอปพลิเคชัน
- การตั้งค่าเครือข่าย
- บทบาทของเซิร์ฟเวอร์
- ไฟล์
- อัปเดต
- บริการของ Windows
- คุณสมบัติของระบบ

คุณสมบัติ Inventory ของ Systems Manager ช่วยให้เข้าใจการตั้งค่าระบบและแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน instances หลายเครื่องได้อย่างครอบคลุม โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแต่ละ instance ที่แต่ละเครื่อง

ข้อมูลที่รวบรวมได้ช่วยในการจัดการทรัพย์สินด้านแอปพลิเคชัน ติดตามใบอนุญาต เฝ้าติดตามความสมบูรณ์ของไฟล์ ค้นหาแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ติดตั้งผ่านตัวติดตั้งแบบดั้งเดิม และอื่น ๆ

สไลด์ 17 / 62

AWS Systems Manager: Insights

Insights dashboard คือการแสดงผลการปฏิบัติการ (operational data) ของแต่ละทรัพยากร

ตัวอย่าง:

- API calls จาก AWS CloudTrail
- การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทรัพยากรจาก AWS Config
- รายการซอฟต์แวร์ (Software inventory)
- สถานะความสอดคล้องของแพตช์ (patch compliance) แยกตาม resource group

แผนภาพ: Trusted Advisor notifications, CloudWatch Dashboards และ Personal Health Dashboard Alerts → ผสานรวมกับ Systems Manager Insights (Integrates with Systems Manager Insights)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติ Built-In Insights ของ AWS Systems Manager รวบรวมและแสดงข้อมูลการปฏิบัติการของแต่ละ resource group ผ่านแดชบอร์ด แดชบอร์ดนี้ทำให้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างคอนโซล AWS หลายหน้าเพื่อดูข้อมูลการปฏิบัติการ

ผู้ใช้งานสามารถดู:

- การเรียก application programming interface (API) จาก CloudTrail
- การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทรัพยากรจาก AWS Config
- รายการซอฟต์แวร์
- สถานะ patch compliance แยกตาม resource group

ผู้ใช้งานยังสามารถผสมรวม CloudWatch dashboards, การแจ้งเตือนของ Trusted Advisor และการแจ้งเตือนด้านประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของ Personal Health Dashboard เข้ากับ Insights dashboard ได้

สไลด์ 18 / 62

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- AWS Systems Manager รองรับการทำให้การปฏิบัติการและงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- AWS Systems Manager มีชุดคุณสมบัติที่ช่วยทำให้งานปฏิบัติการบนทรัพยากร AWS และ on-premises เป็นอัตโนมัติ
- คุณสมบัติ Patch Manager และ maintenance window สามารถใช้ติดตั้งแพตช์ระบบปฏิบัติการตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ประเด็นสำคัญบางส่วนจากหัวข้อนี้ ได้แก่:

- AWS Systems Manager ช่วยให้สามารถทำให้งานปฏิบัติการไอทีและงานจัดการที่พบบ่อยและทำซ้ำ ๆ บนทรัพยากร AWS เป็นอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย
- AWS Systems Manager มีชุดคุณสมบัติที่ช่วยทำให้งานปฏิบัติการบนทรัพยากร AWS และ on-premises เป็นอัตโนมัติ
- คุณสมบัติ Patch Manager และ maintenance window สามารถใช้ติดตั้งแพตช์ระบบปฏิบัติการตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สไลด์ 19 / 62

โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ

เครื่องมือดูแลระบบและเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติม

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจเครื่องมือดูแลระบบและเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติม

สไลด์ 20 / 62

AWS Tools for PowerShell

เขียนสคริปต์สั่งงานจากบรรทัดคำสั่ง PowerShell (หมวด AWS Tools and SDKs)

ตัวอย่าง:

- สร้างและตั้งค่า security groups
- launch instances
- สร้างและลบ Amazon S3 buckets
- ทำงานด้าน IAM
- เผยแพร่ (publish) Amazon CloudWatch metrics

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS Tools for PowerShell ช่วยให้คุณเขียนสคริปต์สั่งงานทรัพยากร AWS จากบรรทัดคำสั่ง PowerShell ทำการกระทำได้หลายอย่างเหมือนกับที่มีใน AWS SDK for .NET

คุณสามารถใช้ AWS Tools for PowerShell จากบรรทัดคำสั่งสำหรับงานด่วน เช่น:

- สร้างและตั้งค่า security groups
- launch instances
- สร้างและลบ S3 buckets
- ทำงานด้าน IAM เช่น กำหนด role ให้ผู้ใช้
- เผยแพร่ CloudWatch metrics

AWS Tools for Windows PowerShell มีชุด cmdlets ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในสภาพแวดล้อม Windows PowerShell เพื่อทำการกระทำต่าง ๆ

AWS Tools for Windows PowerShell รองรับชุดบริการและ Regions เดียวกับที่ AWS SDKs รองรับ

ในหัวข้อถัดไป คุณจะได้ทบทวนคำสั่ง PowerShell บางคำสั่ง ซึ่งใช้เพื่อ:

- launch instance
- ดูรายละเอียด EC2 instance โดยกรอกด้วย reservation ID ก่อนหน้า
- สร้าง security group ใน Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- ดู security group ใหม่
- สร้าง S3 Bucket ใหม่
- สร้าง IAM group (-Path ไม่บังคับ)
- สร้าง IAM user ใหม่ (-Path ไม่บังคับ)
- เพิ่ม IAM user เข้า group

สไลด์ 21 / 62

PowerShell – ตัวอย่างคำสั่ง 1 จาก 5

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อ launch EC2 instance:

```
PS C:\> New-EC2Instance -ImageId ami-c49c0dac -MinCount 1 -MaxCount 1 -KeyName myPSKeyPair -SecurityGroups myPSSecurityGroup -InstanceType t1.micro
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อ launch EC2 instance

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
ReservationId: r-b70a0ef1
OwnerId      : 123456789012
RequesterId   :
Groups       : {myPSSecurityGroup}
GroupName    : {myPSSecurityGroup}
Instances    : {}
```

สไลด์ 22 / 62

PowerShell – ตัวอย่างคำสั่ง 2 จาก 5

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อดูรายละเอียด EC2 instance โดยกรอกด้วย reservation ID ก่อนหน้า ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
PS C:\> $reservation = New-Object 'collections.generic.list[string]'
$reservation.add("r-5caa4371")
$filter_reservation = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
-Property @{Name = "reservation-id"; Values = $reservation}
(Get-EC2Instance -Filter $filter_reservation).Instances
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อดูรายละเอียด EC2 instance โดยกรอกด้วย reservation ID ก่อนหน้า ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
AmiLaunchIndex      : 0
Architecture        : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken         :
EbsOptimized        : False
Hypervisor          : xen
IamInstanceProfile   :
ImageId             : ami-c49c0dac
InstanceId           : i-5203422c
InstanceLifecycle   :
InstanceType        : t1.micro
KernelId            :
KeyName             : myPSKeyPair
LaunchTime          : 12/2/2014 3:38:52 PM
Monitoring          : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces    : {}
Placement           : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform            : Windows
PrivateDnsName      :
PrivateIpAddress    : 10.25.1.11
ProductCodes        : {}
PublicDnsName       :
PublicIpAddress     : 198.51.100.245
RamdiskId           :
RootDeviceName      : /dev/sda1
RootDeviceType      : ebs
SecurityGroups      : {myPSSecurityGroup}
SourceDestCheck     : True
SpotInstanceRequestId:
SriovNetSupport     :
State               : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason         :
StateTransitionReason:
SubnetId            :
```

Tags	: {}
VirtualizationType	: hvm
VpcId	:

สไลด์ 23 / 62

PowerShell – ตัวอย่างคำสั่ง 3 จาก 5

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง security group ใน Amazon VPC:

```
PS C:\> $groupid = New-EC2SecurityGroup -VpcId "vpc-da0013b3" -GroupName "myPSSecurityGroup" -GroupDescription "EC2-VPC from PowerShell"
```

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อดู security group ใหม่:

```
PS C:\> Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-5d293231
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง security group ใน Amazon VPC ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้: sg-5d293231

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อดู security group ใหม่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
OwnerId      : 123456789012
GroupName    : myPSSecurityGroup
GroupId      : sg-5d293231
Description  : EC2-VPC from PowerShell
IpPermissions : {}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermissions}
VpcId        : vpc-da0013b3
Tags         : {}
```

สไลด์ 24 / 62

PowerShell – ตัวอย่างคำสั่ง 4 จาก 5

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง S3 Bucket ใหม่:

```
PS C:\> New-S3Bucket -BucketName website-example -Region us-west-1
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง S3 Bucket ใหม่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
BucketName
CreationDate
-----
website-example                               Mo
n, 26 Nov 2012 00:41:08 GMT
```

สไลด์ 25 / 62

PowerShell – ตัวอย่างคำสั่ง 5 จาก 5

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง IAM group (-Path ไม่บังคับ):

```
PS C:\> New-IAMGroup -Path "/ps-created-groups/" -GroupName "powerUsers"
```

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง IAM user ใหม่ (-Path ไม่บังคับ):

```
PS C:\> New-IAMUser -Path "/ps-created-users/" -UserName "myNewUser"
```

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อเพิ่ม IAM user เข้า group:

```
PS C:\> Add-IAMUserToGroup -UserName myNewUser -GroupName powerUsers
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง IAM group (-Path ไม่บังคับ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
Path      : /ps-created-groups/
GroupName : powerUsers
GroupId   : AGPAJPHUEYD5XPCGIUH3E
Arn       : arn:aws:iam::455364113843:group/ps-created-groups/powerUsers
CreateDate : 11/20/2012 3:32:50 PM
```

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง IAM user ใหม่ (-Path ไม่บังคับ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
Path      : /ps-created-users/
UserName  : myNewUser
UserId    : AIDAJOJSPSPXADHBT7IN6
Arn       : arn:aws:iam::455364113843:user/ps-created-users/myNewUser
CreateDate : 11/20/2012 3:26:31 PM
```

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อเพิ่ม IAM user เข้า group ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
ServiceResponse
-----
Amazon.IdentityManagement.Model.AddUserToGroupResponse
```

สไลด์ 26 / 62

SDKs

ภาษาที่รองรับ (ตามภาพ): JavaScript, Python, PHP, .NET, Ruby, Go, Node.js, C++, Java

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แนวคิด infrastructure as code (โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ด) เป็นพื้นฐานของคลาวด์คอมพิวติ้ง และเป็นสิ่งที่ทำให้คลาวด์แตกต่างจากสภาพแวดล้อมไอทีแบบดั้งเดิม AWS software development kits (SDKs) และ application programming interfaces (APIs) มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้แอปพลิเคชันที่สร้างบน AWS ถูกจัดการในรูปแบบ 'infrastructure as code'

AWS มี SDKs เฉพาะสำหรับแต่ละภาษา SDKs เหล่านี้มี APIs สำหรับภาษาที่แสดงบนสไลด์นี้ ทั้ง SDKs และ APIs ช่วยให้พัฒนาการเชื่อมต่อและความสามารถของบริการ AWS ที่หลากหลายมาใช้ในโค้ดได้ โดยไม่ต้องเขียนฟังก์ชันขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น AWS SDKs มีเอกสารการใช้งานอย่างละเอียด รวมถึงคู่มือเริ่มต้นใช้งาน คู่มือนักพัฒนา เอกสารอ้างอิง API และฟอรัมชุมชนหรือบล็อกนักพัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS SDKs ดูได้ที่

<https://aws.amazon.com/getting-started/tools-sdks>

สไลด์ 27 / 62

AWS CloudFormation

- AWS CloudFormation ช่วยให้ผู้สร้าง อัปเดต และลบชุดทรัพยากรที่ครอบคลุมบริการ AWS หลายตัวเป็นหน่วยเดียว (stack)
- template ของ AWS CloudFormation เขียนด้วย JSON หรือ YAML
- คุณสมบัติหลัก ได้แก่:
 - ดูตัวอย่างล่วงหน้า (preview) ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนองจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร
 - ตรวจจับการเบี่ยงเบน (Detect drift)
 - รองรับการขยายความสามารถ (Enable extensibility)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS CloudFormation เป็นอีกเครื่องมือที่มีประโยชน์ ซึ่งช่วยให้ผู้สร้าง อัปเดต หรือลบการ deploy โครงสร้างพื้นฐาน AWS ทั้งชุดได้อย่างรวดเร็ว และทำซ้ำได้

ด้วย AWS CloudFormation โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดสามารถจำลองไว้ในไฟล์ข้อความไฟล์เดียวที่เขียนด้วย JSON หรือ YAML template ที่เป็นไฟล์ข้อความนี้ใช้กำหนดทรัพยากร AWS ทั้งหมดที่ต้องการสำหรับ stack ได้ AWS CloudFormation stack คือกลุ่มของทรัพยากร AWS ที่จัดการเป็นหน่วยเดียวได้ กล่าวคือ คุณสามารถสร้าง อัปเดต หรือลบกลุ่มทรัพยากรได้ด้วยการสร้าง อัปเดต หรือลบ stacks ทรัพยากรใน stack อาจรวมถึง EC2 instances, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) instances, virtual private clouds (VPCs) และทรัพยากรอื่นอีกมากที่สร้างจากบริการ AWS AWS CloudFormation ยังให้ผู้ดูล่วงหน้าได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอกับ stack อาจส่งผลต่อทรัพยากรที่กำลังทำงานอยู่อย่างไร เช่น การเปลี่ยนแปลงจะลบหรือแทนที่ทรัพยากรสำคัญใดหรือไม่ AWS CloudFormation จะทำการเปลี่ยนแปลงกับ stack ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ตัดสินใจให้รันเท่านั้น

อีกคุณสมบัติหนึ่งของ AWS CloudFormation คือการตรวจจับการเบี่ยงเบน (drift detection) การรันการตรวจจับ drift กับ stack จะตัดสินใจว่า stack เบี่ยงเบนไปจากการตั้งค่าตาม template ที่คาดหวังหรือไม่ หากทรัพยากรใน stack รองรับการตรวจจับ drift การดำเนินการนี้จะส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะ drift ของทรัพยากรนั้นกลับมา

สไลด์ 28 / 62

AWS CloudFormation

(ภาพหน้าจอคอนโซล CloudFormation หน้า Stacks: ปุ่ม Create Stack, Actions, Design template; ตัวกรอง Active; แสดง 1 stack ชื่อ qls-130449-

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS CloudFormation รองรับส่วนขยายแบบกำหนดเอง (custom extensions) ใน stack template ซึ่งสร้างได้ด้วย AWS Lambda คุณสามารถเขียนการจัดเตรียมทรัพยากรแบบกำหนดเอง (custom provisioning) ไว้ใน Lambda function และตั้งค่า AWS CloudFormation stack ให้ทริกเกอร์ Lambda function เมื่อสร้าง stack ตัวอย่างเช่น คุณอาจเขียนตรรกะการจัดเตรียมแบบกำหนดเองสำหรับงานอย่างการค้นหา AMI IDs ล่าสุดเพื่อใช้ใน stacks ของคุณ

สไลด์ 29 / 62

AWS OpsWorks

AWS OpsWorks เป็นบริการจัดการการตั้งค่า (configuration management service)

- อิงกับ Chef และ Puppet
- ทำให้เกิด infrastructure as code ได้
- ทำให้สิ่งต่อไปนี้เป็นอัตโนมัติ:
 - โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
 - การจัดการแอปพลิเคชัน (Application management)
 - การทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance testing)
 - งานตั้งค่า (Configuration tasks)

มีให้เลือกสามแบบ (Three offerings available):

- AWS OpsWorks for Chef Automate (จัดการให้เต็มรูปแบบ – Fully managed)
- AWS OpsWorks for Puppet Enterprise (จัดการให้เต็มรูปแบบ – Fully managed)
- AWS OpsWorks Stacks

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS OpsWorks เป็นอีกเครื่องมือที่มีประโยชน์ เป็นบริการจัดการการตั้งค่าที่ให้ instances ของ Chef และ Puppet แบบมีผู้ดูแล (managed) Chef และ Puppet เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่คุณใช้โค้ดทำการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เป็นอัตโนมัติ OpsWorks ให้คุณใช้ Chef และ Puppet ทำให้การตั้งค่า การ deploy และการจัดการเซิร์ฟเวอร์บน EC2 instances หรือสภาพแวดล้อมการประมวลผล on-premises เป็นอัตโนมัติ

OpsWorks มีให้เลือกสามแบบ ได้แก่ AWS OpsWorks for Chef Automate, AWS OpsWorks for Puppet Enterprise และ AWS OpsWorks Stacks

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS OpsWorks ดูได้ที่

<https://aws.amazon.com/opsworks/>

สไลด์ 30 / 62

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- AWS Tools for PowerShell รองรับการเขียนสคริปต์สั่งงานทรัพยากร AWS จากบรรทัดคำสั่ง PowerShell
- AWS CloudFormation ช่วยให้คุณสร้าง อัปเดต และลบการ deploy โครงสร้างพื้นฐาน AWS ได้อย่างรวดเร็วและทำซ้ำได้
- AWS OpsWorks เป็นบริการจัดการการตั้งค่าสำหรับระบบอัตโนมัติ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ประเด็นสำคัญบางส่วนจากหัวข้อนี้ ได้แก่:

- AWS Tools for PowerShell ช่วยให้คุณเขียนสคริปต์สั่งงานทรัพยากร AWS จากบรรทัดคำสั่ง PowerShell
- AWS CloudFormation ช่วยให้คุณสร้าง อัปเดต และลบการ deploy โครงสร้างพื้นฐาน AWS ทั้งชุดได้อย่างรวดเร็วและทำซ้ำได้
- AWS OpsWorks เป็นบริการจัดการการตั้งค่าที่ทำให้สิ่งต่อไปนี้เป็นอัตโนมัติ:
 - โครงสร้างพื้นฐาน
 - การจัดการแอปพลิเคชัน
 - การทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 - งานตั้งค่า

สไลด์ 31 / 62

โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ

การโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจการโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

สไลด์ 32 / 62

การโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

แผนภาพ (ใน AWS Cloud):

- 1. สร้าง bucket ใน Amazon S3 (ในภาพคือ mompopcafe.com Amazon S3 bucket)
- 2. ตั้งค่า bucket ให้:
 - เปิดใช้การโฮสต์เว็บไซต์ (Enable website hosting)
 - ให้สิทธิ์อ่านแบบสาธารณะ (Grant public read permission)
- 3. อัปเดตเนื้อหาเว็บไซต์ (ผ่าน AWS Management Console หรือ AWS Command Line Interface)
- 4. ไคลเอนต์ (Client) เข้าถึงเว็บไซต์ที่ endpoint ของ Amazon S3 ที่ได้รับ: <http://mybucket-s3-website-us-west-2.amazonaws.com>

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ให้บริการพื้นที่จัดเก็บแบบบออบเจกต์ (object storage) และมีประโยชน์ใช้งานจริงมากมาย หนึ่งในนั้นคือการโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติก การใช้ Amazon S3 เพื่อจุดประสงค์นี้ช่วยให้ไม่ต้อง deploy โครงสร้างพื้นฐานขณะรัน (runtime infrastructure) ที่ซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง เว็บไซต์แบบสแตติกประกอบด้วยหน้าเว็บแต่ละหน้าที่มีเนื้อหาแบบสแตติกและสคริปต์ฝั่งไคลเอนต์ (ถ้ามี) แต่หน้าเว็บเหล่านี้ไม่อาศัยการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์

การโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3 มีขั้นตอนไม่กี่ขั้น:

- ขั้นแรก สร้าง bucket ใน Amazon S3 เพื่อเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์
- จากนั้น ตั้งค่า S3 bucket ให้เปิดใช้การโฮสต์เว็บไซต์และให้สิทธิ์อ่านแบบสาธารณะกับเนื้อหา
- สุดท้าย อัปเดตเนื้อหาเว็บไซต์ขึ้น bucket โดยใช้ Amazon Management Console หรือ AWS Command-line Interface (CLI)
- เข้าถึงเว็บไซต์ที่ URL ของ endpoint ที่ Amazon S3 กำหนดให้ URL ของ endpoint ประกอบด้วยชื่อ bucket และชื่อ Region ที่ bucket อยู่ ตามที่แสดงในแผนภาพ

สไลด์ 33 / 62

การโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3: ลักษณะเฉพาะ

สังเกตความแตกต่างของรูปแบบ URL ของ endpoint เว็บไซต์ อักขระคั่นก่อนชื่อ region จะเป็นจุดหรือขีด ขึ้นอยู่กับ Region ที่ S3 bucket อยู่

```
http://bucket-name.s3-website-region.amazonaws.com
http://bucket-name.s3-website.region.amazonaws.com
```

S3 bucket:

- ควรเก็บเว็บไซต์ในลำดับชั้นโฟลเดอร์ที่สะท้อนโครงสร้างเนื้อหา
- ต้องมี index document ที่กำหนดไว้ตอนตั้งค่า bucket
 - ชื่อค่าเริ่มต้นคือ index.html

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

URL ของ endpoint ที่กำหนดให้เว็บไซต์แบบสแตติกที่โฮสต์ใน Amazon S3 จะเป็นไปตามหนึ่งในสองรูปแบบที่แสดงในสไลด์นี้ ดังที่กล่าวไปแล้ว URL ประกอบด้วยชื่อ bucket และชื่อ Region ที่สร้าง bucket ความแตกต่างระหว่างสองรูปแบบคือ อักขระคั่นก่อนชื่อ Region จะเป็นจุดหรือขีดขึ้นอยู่กับ Region ที่ bucket อยู่ ตัวอย่างเช่น หากสร้าง bucket ใน Region US West (Oregon) อักขระคั่นจะเป็นขีด แต่หากสร้าง bucket ใน Region EU (Frankfurt) อักขระคั่นจะเป็นจุด

หมายเหตุ (NOTE): เนื้อหาเว็บที่อัปโหลดควรเก็บในลำดับชั้นโฟลเดอร์ของ Amazon S3 ที่สะท้อนโครงสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์ นอกจากนี้ เมื่อเปิดใช้ bucket สำหรับโฮสต์เว็บไซต์ ต้องระบุชื่อของ index document ซึ่งเป็นหน้าเว็บเริ่มต้นที่ Amazon S3 ส่งกลับเมื่อมีคำขอมายังรากของเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ย่อยใดโฟลเดอร์หนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาเว็บที่โหลดขึ้นไปมี index document นี้อยู่ในระดับโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง

สไลด์ 34 / 62

การใช้โดเมนของตนเอง (custom domain)

ไคลเอนต์เข้าถึง <http://www.mompopcafe.com> และ <http://mompopcafe.com>

ตาราง alias ใน Amazon Route 53:

Name	Alias Target
mompopcafe.com	http://mompopcafe.com-s3-website-us-west-2.amazonaws.com
www.mompopcafe.com	http://www.mompopcafe.com-s3-website-us-west-2.amazonaws.com

ใน AWS Cloud: www.mompopcafe.com Amazon S3 bucket → เปลี่ยนเส้นทาง (Redirect) → mompopcafe.com Amazon S3 bucket

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แทนที่จะเข้าถึงเว็บไซต์แบบสแตติกผ่าน URL ของ endpoint ของ Amazon S3 ผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการ Amazon Route 53 เพื่อจับคู่ชื่อโดเมนของตนเองกับ endpoint ของ Amazon S3 ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจกำหนดชื่อโดเมน mompopcafe.com หรือกำหนดชื่อโดเมนย่อย เช่น www.mompopcafe.com ในตัวอย่างบนสไลด์นี้ ใช้ทั้งโดเมนหลัก mompopcafe.com และโดเมนย่อย www.mompopcafe.com ในการเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อรองรับสิ่งนี้ จึงสร้างและตั้งค่า bucket สองตัวใน Amazon S3 ชื่อละหนึ่ง bucket โดย bucket หนึ่งเก็บเนื้อหาเว็บไซต์ และอีก bucket หนึ่งเปลี่ยนเส้นทางคำขอไปยัง bucket ที่เก็บเนื้อหา สิ่งกล่าวถึงชื่อ bucket ต้องตรงกับชื่อโดเมนที่ใช้ นอกจากนี้ยังสร้าง alias records ใน Amazon Route 53 เพื่อจับคู่ชื่อโดเมนและโดเมนย่อยกับ endpoint ของ S3 bucket ที่สอดคล้องกัน

สไลด์ 35 / 62

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- Amazon S3 ให้บริการ object storage ซึ่งใช้งานได้ เช่น โฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติก
- Amazon S3 ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงโครงสร้างพื้นฐานขณะรันที่ซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ประเด็นสำคัญบางส่วนจากหัวข้อนี้ ได้แก่:

- Amazon S3 ให้บริการ object storage ซึ่งใช้งานได้ เช่น โฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติก
- Amazon S3 ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงโครงสร้างพื้นฐานขณะรันที่ซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง

สไลด์ 36 / 62

สรุป

- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Systems Manager และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
 - อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Tools for PowerShell
 - ระบุเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ เช่น SDKs, AWS CloudFormation และ AWS OpsWorks
 - อธิบายว่า Amazon S3 ใช้โฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกได้อย่างไร
- เพื่อจบโมดูลนี้ ให้ทำ:

- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

โดยสรุป โมดูลนี้ได้กล่าวถึง:

- วัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Systems Manager และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
- วัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Tools for PowerShell
- เครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ เช่น SDKs, AWS CloudFormation และ AWS OpsWorks
- วิธีโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

สไลด์ 37 / 62

กลยุทธ์การทดสอบ (Test Strategies)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการทดสอบ โดยกระตุ้นให้มองหาคำสำคัญในสถานการณ์และ/หรือคำถาม คำสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกหากลอกออก และจำกัดให้เหลือคำตอบที่ถูกต้อง

สไลด์ 38 / 62

สถานการณ์ของโมดูล 2 (Module 2 Scenario)

บริษัทการเงินแห่งหนึ่งกำลังทำงานกับ AWS สำหรับเว็บไซต์ใหม่ ผู้ดูแลระบบอัปเดตรูปภาพและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน พวกเขาสังเกตว่ารูปภาพ

ของเว็บไซต์ใช้เวลาโหลดนาน โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าบางรายในต่างประเทศ ผู้ดูแลระบบได้รับมอบหมายให้อัปเดตรูปภาพของเดือนนี้ พร้อมกับเก็บถาวร (archive) รูปภาพของเดือนที่แล้ว

ควรเลือกเครื่องมือใดเพื่อเร่งดำเนินการตามคำขอนี้?

- A. AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- B. AWS Management Console
- C. Software development kits (SDKs)
- D. ถูกทุกข้อ (All of the above)
- E. ไม่มีข้อใดถูก (None of the above)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสถานการณ์และคำถามอย่างถ่องแท้ก่อนจะอ่านตัวเลือกคำตอบ ในที่นี้ตัวเลือกถูกทำเป็นสีเทาไว้ เพื่อให้เราหาคำสำคัญในสถานการณ์และคำถามที่จะช่วยให้คุณหาคำตอบที่ถูกต้อง

สไลด์ 39 / 62

คำสำคัญของโมดูล 2 (Module 2 Keywords)

บริษัทการเงินแห่งหนึ่งกำลังทำงานกับ AWS สำหรับเว็บไซต์ใหม่ ผู้ดูแลระบบอัปเดตรูปภาพ (update images) และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (related content) เป็นรายเดือน (a monthly basis) พวกเขาสังเกตว่ารูปภาพใช้เวลาโหลดนาน (images take a while) โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าบางรายในต่างประเทศ

ผู้ดูแลระบบได้รับมอบหมายให้อัปเดต (updating) รูปภาพของเดือนนี้ พร้อมกับเก็บถาวร (archiving) รูปภาพ (images) ของเดือนที่แล้ว

ควรเลือกเครื่องมือใดเพื่อเร่งดำเนินการตามคำขอนี้?

(คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์)

- A. AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- B. AWS Management Console
- C. Software development kits (SDKs)
- D. ถูกทุกข้อ (All of the above)
- E. ไม่มีข้อใดถูก (None of the above)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อเราไฮไลต์คำสำคัญในสถานการณ์นี้เป็นสีม่วงแล้ว ต่อไปมาดูคำตอบกัน

สไลด์ 40 / 62

คำตอบของโมดูล 2 (Module 2 Answer)

บริษัทการเงินแห่งหนึ่งกำลังทำงานกับ AWS สำหรับเว็บไซต์ใหม่ ผู้ดูแลระบบอัปเดตรูปภาพและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน พวกเขาสังเกตว่ารูปภาพใช้เวลาโหลดนาน โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าบางรายในต่างประเทศ

ผู้ดูแลระบบได้รับมอบหมายให้อัปเดตรูปภาพของเดือนนี้ พร้อมกับเก็บถาวรรูปภาพของเดือนที่แล้ว

ควรเลือกเครื่องมือใดเพื่อเร่งดำเนินการตามคำขอนี้?

- A. **AWS Command Line Interface (AWS CLI)** (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
- B. AWS Management Console
- C. Software development kits (SDKs)
- D. ถูกทุกข้อ (All of the above)
- E. ไม่มีข้อใดถูก (None of the above)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

มาดูตัวเลือกคำตอบและตัดตัวเลือกออกตามคำสำคัญที่เราไฮไลต์ไว้ก่อนหน้านี้

สไลด์ 41 / 62

Lab 1: การใช้ AWS Systems Manager

~ 30 นาที

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อคุณได้เรียนรู้คุณสมบัติด้านเครื่องมือและระบบอัตโนมัติมากมายที่ AWS มีให้แล้ว ถึงเวลาฝึกปฏิบัติงานจริงกับ Systems Manager

สไลด์ 42 / 62

Lab 1: การใช้ AWS Systems Manager

ในแล็บนี้ คุณจะ:

- ใช้ AWS Systems Manager Inventory เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าและสิทธิ์

- ใช้ AWS Systems Manager Run Command เพื่อรันงานบนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง
- ใช้ AWS Systems Manager Parameter Store เพื่ออัปเดตการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน
- ใช้ AWS Systems Manager Session Manager เพื่อเข้าถึงบรรทัดคำสั่งบน instance

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

สไลด์นี้ประกอบด้วยงานสิ่งาน

- ใช้ชุดคุณสมบัติ Inventory ของ AWS Systems Manager เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าและสิทธิ์
- ใช้ Systems Manager Run Command เพื่อรันงานบนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง
- ใช้ Systems Manager Parameter Store เพื่อเก็บการตั้งค่าที่จะใช้เปิดใช้งานคุณสมบัติหนึ่งในแอปพลิเคชัน
- ใช้ Systems Manager Session Manager เพื่อเข้าถึงบรรทัดคำสั่งบน instance ผ่านอินเทอร์เฟซของเบราว์เซอร์

สไลด์ 43 / 62

Lab 1: การใช้ AWS Systems Manager – งานที่ 2

แผนภาพ: SysOps user → AWS Systems Manager → Run Command แบบ AWS-RunShellScript พร้อมพารามิเตอร์คำสั่งสคริปต์ติดตั้ง (Install script command parameter) → ติดตั้ง (Install) ลงใน Managed instance (EC2 instance ใน VPC ภายใน Region บน AWS Cloud):

- Apache HTTP Server
- PHP
- AWS SDK for PHP
- Widget manufacturing application

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในงานนี้ คุณใช้คุณสมบัติ Run Command ของ AWS Systems Manager เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน Widget Manufacturing และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นลงบน EC2 instance ชื่อ Managed Instance โดยเฉพาะคุณใช้คอนโซล AWS Systems Manager เพื่อรันคำสั่ง AWS-RunShellScript คุณตั้งค่าคำสั่งให้รันสคริปต์ที่ส่งเป็นพารามิเตอร์ ซึ่งติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้:

- Apache HTTP Server
- PHP
- AWS SDK for PHP
- แอปพลิเคชัน Widget Manufacturing

สไลด์ 44 / 62

Lab 1: การใช้ AWS Systems Manager – งานที่ 4

แผนภาพ:

- 1. SysOps user เริ่ม session (Start session) ผ่าน AWS Systems Manager
- 2. AWS Systems Manager สร้าง session (Create session) ไปยัง Managed instance (อยู่ใน Public subnet ภายใน VPC มี Security group)
- 3. ผู้ใช้ป้อนคำสั่ง shell (Enter shell commands) ผ่าน browser command session

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในงานนี้ คุณใช้คุณสมบัติ Session Manager ของ AWS Systems Manager เพื่อเปิด browser command session ไปยัง EC2 instance ชื่อ Managed Instance โดยเฉพาะ:

- คุณใช้คอนโซล AWS Systems Manager เพื่อเริ่ม session ใหม่เพื่อสื่อสารกับ Managed Instance
- Session Manager สร้าง session ใหม่เข้าไปใน instance และเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ให้คุณป้อนคำสั่ง
- คุณป้อนคำสั่งผ่านหน้าต่าง session บนเบราว์เซอร์

สไลด์ 45 / 62

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปมาดูกรณีศึกษาทางธุรกิจของเรา Mom & Pop Café & Bakery

สไลด์ 46 / 62

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็กใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลง และสามารถขยายขนาดตามความต้องการได้

สไลด์ 47 / 62

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

สไลด์ 48 / 62

Mom & Pop Café & Bakery: การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปเราจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้า ซึ่งจะมีการเสนอปัญหาใหม่ และเราจะช่วยลูกค้าหาทางแก้ไข

สไลด์ 49 / 62

Mom & Pop Café & Bakery

คำขอสร้างเว็บไซต์ธุรกิจ (Business website request)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ลูกค้าขอให้สร้างเว็บไซต์

สไลด์ 50 / 62

ความต้องการทางธุรกิจ: เว็บไซต์

Sophie บอก Darsh ว่าเธออยากได้เว็บไซต์ที่นำเสนอร้านค้าผ่านรูปภาพ และให้ข้อมูลรายละเอียดธุรกิจแก่ลูกค้า

ในอนาคต Sophie อยากให้เว็บไซต์พัฒนาไปจนสามารถ:

- ให้ลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์ได้
- ติดตามประวัติการสั่งซื้อ ซึ่งนำไปใช้คาดการณ์ความต้องการในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ได้
- มีฟังก์ชันรายงาน (ส่งรายงานทางอีเมล)
- รับมือกับเซิร์ฟเวอร์ล่มด้วยความพร้อมใช้งานสูง (high availability) และการสลับไปใช้ระบบสำรอง (failover)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Darsh ถาม Sophie เกี่ยวกับไอเดียเว็บไซต์ที่เธอเคยพูดถึงกับเขาก่อนหน้านี เธอเคยบอกเขาว่าอยากให้เว็บไซต์นำเสนอร้านค้าด้วยรูปภาพ และแสดง

ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลติดต่อของร้าน และรายการเมนูที่ร้านมีให้ลูกค้า Sophie ยืนยันว่าสนใจทำเว็บไซต์ เธอบอกว่าแค่ไม่มีเวลาสร้างเอง เธอบอก Darsh ว่าเธอมองเห็นว่าเว็บไซต์จะพัฒนาไปจนพวกเขาสามารถ:

- จัดการสต็อกโดยอัตโนมัติตามคำสั่งซื้อที่ลูกค้าทำผ่านเว็บไซต์
- บันทึกข้อมูลลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อ
- แจ้งเตือนการจัดส่ง
- คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของยอดขายจากแนวโน้มในอดีต

Darsh ตอบว่าเขาคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยม

สไลด์ 51 / 62

เว็บไซต์แบบสแตติกโดยใช้ AWS console

Darsh ตื่นเต้นที่จะสร้างเว็บไซต์ให้ Sophie ซึ่งจะเน้นนำเสนอสินค้าของร้าน และใช้ทำการตลาดได้ด้วย

เขาตัดสินใจสร้างเว็บไซต์แบบสแตติกโดยใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI) เว็บไซต์จะประกอบด้วย:

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket ที่มีไฟล์ HTML และรูปภาพ

Darsh แสดงเว็บไซต์แบบสแตติกใหม่ให้ Sophie ดู

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Darsh บอก Sophie ว่าเขาจะเริ่มทำเว็บไซต์เวอร์ชันสแตติกแบบง่าย ๆ เขาบอกว่าจะใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI) สร้าง Amazon S3 bucket และอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์

หลังจากสร้างเวอร์ชันแรกเสร็จ เขาถาม Sophie ว่าขอให้เธอดูเว็บไซต์ที่เขาเริ่มสร้างให้ร้านได้ไหม

สไลด์ 52 / 62

เว็บไซต์แบบสแตติกของ Darsh

(ภาพหน้าเว็บ "Mom & Pop Café": ส่วน Server Information แสดง IP Address: 18.220.249.226, Region/Availability Zone: us-east-2a, Instance ID: i-045870dae51be2ee1; เมนู Home / About Us / Contact Us / Menu / Order History; รูปขนมอบและเค้ก; ข้อความ: "Mom & Pop Café มีขนมอบและกาแฟแสนอร่อยหลากหลายที่จะทำให้คุณยิ้มได้ ตั้งแต่คุกกี้ไปจนถึงครัวซองต์ ทาร์ตและเค้ก ขนมทุกชิ้นถูกทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อปลุกต่อมรับรสและทำให้วันของคุณสดใส!")

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Sophie ดูเว็บไซต์แบบสแตติกเวอร์ชันพิสูจน์แนวคิด (proof of concept) Darsh อธิบายว่าเขาใช้ AWS CLI อัปโหลดหน้า HTML บางหน้าที่มีลิงก์ไปยังรูปภาพที่พ้องของเธอเอาไว้ และเว็บไซต์ทั้งหมดโฮสต์อยู่บน Amazon S3

สไลด์ 53 / 62

ความต้องการของลูกค้าเรื่องเว็บไซต์

- Sophie และ Darsh เพิ่งสังเกตเห็นว่าพ่อ (Pop) ถ่ายรูปเมนูไว้เยอะมาก พวกเขาตระหนักว่าพ่อน่าจะอยากให้อัปเดตน้อย ๆ
- Sophie และ Darsh รู้ว่าไฟล์เว็บไซต์อัปโหลดได้ผ่าน AWS Management Console หรือผ่าน AWS CLI
- การใช้ AWS CLI จะทำให้อัปโหลดรูปภาพหลายรูปพร้อมกันได้ และทำงานผ่านโปรแกรมได้

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Sophie บอก Darsh ว่าเขาทำได้ดีมาก เธอถามว่าขอสิทธิ์เข้าถึงส่วนสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ได้ไหม เพื่อจะได้เพิ่มรูปภาพอีก เธอบอกว่าช่วงหลังพ่อของเธอถ่ายรูปสูตรอาหารของเขาไว้ เธอบอก Darsh ว่าด้วยทักษะด้านกราฟิกของ Darsh และรูปของพ่อ พวกเขาจะทำเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้

Darsh บอกว่าพวกเขาสามารถใช้ AWS CLI อัปเดตเว็บไซต์ผ่านโปรแกรมได้ ซึ่งจะประหยัดเวลาและแรง

Sophie ชอบไอเดียนี้ และชอบที่จะได้ใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมที่เพิ่งเรียนมา

สไลด์ 54 / 62

เว็บไซต์แบบสแตติกของ Sophie

ความต้องการของลูกค้า ได้แก่:

- 1. สร้าง IAM user ที่มีสิทธิ์เข้าถึง S3 ให้ Sophie
- 2. สร้าง S3 bucket
- 3. เปิดใช้ bucket เป็นเว็บไซต์
- 4. อัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ขึ้น S3 bucket

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Darsh ให้สิทธิ์เข้าถึง S3 แบบผ่านโปรแกรมแก่ IAM user ของ Sophie ตอนนี้ Sophie ทำทุกอย่างที่อยากทำกับเว็บไซต์ได้แล้ว พวกเขาวางแผนสร้าง Amazon S3 bucket ที่จะอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ไว้ พวกเขายังร่างสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์ และแนวทางที่เว็บไซต์อาจพัฒนาไปในอนาคตด้วย

Sophie และ Darsh เริ่มสร้างและปรับปรุงเว็บไซต์ของร้านที่โฮสต์บน Amazon S3 เพื่อจะได้นำไปให้แม่และพ่อดู!

สไลด์ 55 / 62

การปรับแต่งเว็บไซต์ตามต้องการ

เมื่ออัปเดตรูปภาพใหม่แล้ว Emma (แม่) อยากเปลี่ยนสีบางส่วนของเว็บไซต์ โดยให้ Sophie ช่วย

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อ Sophie และ Darsh สร้างเว็บไซต์แบบสแตติกเสร็จ พวกเขาแสดงให้ Emma แม่ของ Sophie ดู

Emma ขอบคุณที่พวกเขาสร้างเว็บไซต์และให้เธอได้ดู เธอบอกว่าพ่อกำลังรูปไว้อีกหลายรูปที่นำมาใช้ได้

เธอยังบอกว่ายากให้ปรับชุดสีให้เข้ากับธีมของร้าน Sophie ตกลงจะปรับสีบนเว็บไซต์ให้แม่พอใจ

สไลด์ 56 / 62

กิจกรรมที่ 2: สร้างเว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในกิจกรรมนี้ คุณจะฝึกใช้คำสั่ง AWS Command Line Interface (AWS CLI) เพื่อ:

- สร้าง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket
- สร้าง AWS Identity and Access Management (IAM) user ใหม่ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการ Amazon S3 เต็มรูปแบบ
- อัปโหลดไฟล์ขึ้น Amazon S3 เพื่อโฮสต์เว็บไซต์อย่างง่ายของ Mom & Pop Café & Bakery
- สร้าง batch file ที่ใช้อัปเดตเว็บไซต์แบบสแตติกเมื่อคุณเปลี่ยนไฟล์เว็บไซต์ใด ๆ ในเครื่อง

เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ โคลเอนด์จะเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณ deploy ไว้บน Amazon S3 ได้ ตามแผนภาพในสไลด์ถัดไป

สไลด์ 57 / 62

กิจกรรมที่ 2 – แผนภาพโครงสร้างการโฮสต์บน Amazon S3

แผนภาพ: Browser client → `http://<bucket-name>-s3-website-<region>.amazonaws.com` → Amazon S3 bucket (ภายใน Region บน AWS Cloud)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในกิจกรรมที่ 2 เว็บไซต์แบบสแตติกของ Mom & Pop Café โฮสต์อยู่บน Amazon S3 หลังจากสร้าง S3 bucket และตั้งค่าสำหรับโฮสต์เว็บไซต์อย่างถูกต้องแล้ว เบราวเซอร์ของโคลเอนด์จะเข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยตรงผ่าน URL ของ endpoint ของ Amazon S3 ที่ได้รับ

สไลด์ 58 / 62

เริ่มกิจกรรมที่ 2: สร้างเว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณเริ่มทำกิจกรรมได้แล้ว สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้สอนได้ตามต้องการ

สไลด์ 59 / 62

เว็บไซต์แบบสแตติกพร้อมโดเมนของตนเอง

การตั้งค่าเว็บไซต์แบบสแตติกโดยใช้โดเมนของตนเองมีสี่ขั้นตอนอะไรบ้าง?

- Step #1: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Step #2: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Step #3: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Step #4: (เว้นว่างไว้ให้คิด)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

การตั้งค่าเว็บไซต์แบบสแตติกโดยใช้โดเมนของตนเองมีสี่ขั้นตอนอะไรบ้าง?

สไลด์ 60 / 62

เว็บไซต์แบบสแตติกพร้อมโดเมนของตนเอง

การตั้งค่าเว็บไซต์แบบสแตติกโดยใช้โดเมนของตนเองมีขั้นตอนอะไรบ้าง?

- Step #1: จดทะเบียนโดเมน (Register a domain)
- Step #2: สร้างและตั้งค่า bucket แล้วอัปโหลดข้อมูล (Create and configure a bucket and upload data)
- Step #3: เพิ่ม alias records (Add alias records)
- Step #4: ทดสอบ (Test)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ขั้นตอนในการตั้งค่าเว็บไซต์แบบสแตติกพร้อมโดเมนของตนเอง ได้แก่:

- จดทะเบียนโดเมน
- สร้างและตั้งค่า bucket แล้วอัปโหลดข้อมูล
- เพิ่ม alias records
- ทดสอบ

สไลด์ 61 / 62

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

~ 30 นาที

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ใช้เวลาสักครู่เพิ่มรายการลงในฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting Knowledge Base) ของคุณ

เมื่อพิจารณาจากประเด็นหลักของโมดูลนี้ คุณน่าจะสร้างรายการได้หลายรายการในหมวด Automation และยังเพิ่มรายละเอียดในหมวด Foundational IT ได้เสมอ

สไลด์ 62 / 62

ขอบคุณ (Thank you)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ <https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/> เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ขอบคุณที่เข้าร่วมโมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ (Tooling and automation)